

3 | Relations de comparaison

Plan du chapitre

3	Relations de comparaison	1
3.1	Équivalents	2
3.1.1	Suites équivalentes	2
3.1.2	Généralisation aux fonctions équivalentes	4
3.2	Négligeabilité	6
3.2.1	Suites négligeables	6
3.2.2	Généralisation aux fonctions négligeables	7

Dans tout ce chapitre, toutes les suites considérées sont des suites numériques qui ne s'annulent plus à partir d'un certain rang.

3.1 Équivalents

3.1.1 Suites équivalentes

Définition 3.1 : Suites équivalentes

On dit que deux suites (u_n) et (v_n) sont équivalentes si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ tend vers 1.

On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$.

★ Remarque

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} u_n.$$

Exemple 3.2

- ▷ $n + 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n$.
- ▷ $4n^5 + 2n^3 - 10n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 4n^5$.
- ▷ $\ln(n + 1) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n)$.
- ▷ $\binom{n}{6} = \frac{n(n-1)\dots(n-5)}{6!} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^6}{720}$.

Proposition 3.3

Si (u_n) et (v_n) sont équivalentes alors :

1. (u_n) et (v_n) ont le même signe à partir d'un certain rang.
2. (u_n) converge si, et seulement si, (v_n) converge et dans ce cas, elles ont la **même limite**.

Démonstration.

1. Comme $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$, il existe un rang à partir duquel $\frac{u_n}{v_n} > 0$, c'est-à-dire que, u_n et v_n sont de même signe.
2. Si (u_n) converge vers $L \in \mathbb{R}$, on a $v_n = u_n \times \frac{v_n}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L \times 1$. De même, si (v_n) converge vers $L \in \mathbb{R}$, on a $u_n = v_n \times \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L \times 1$.

■

Proposition 3.4

Si (u_n) est une suite qui converge vers un réel $L \in \mathbb{R}^*$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L$.

Démonstration. Comme $L \neq 0$, $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} L \iff \frac{u_n}{L} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$. ■

★ Remarque

On n'écrit jamais $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$. Cela n'a aucun sens.

Proposition 3.5 : Transitivité

Soit (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites.
Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n$ et $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$ alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} w_n$.

Démonstration. $\frac{u_n}{w_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1 \times 1 = 1$. ■

Proposition 3.6 : Opérations sur les équivalents

Soit (u_n) , (v_n) , (x_n) et (y_n) quatre suites numériques telles que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} v_n$ et $x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} y_n$. On a alors :

1. $u_n x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} v_n y_n$.
2. $\frac{u_n}{x_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \frac{v_n}{y_n}$.
3. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^*$, $\lambda u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \lambda v_n$.
4. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $u_n^p \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} v_n^p$.

Démonstration.

1. $\frac{u_n x_n}{v_n y_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{x_n}{y_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1 \times 1$.
2. $\frac{\frac{u_n}{x_n}}{\frac{v_n}{y_n}} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{y_n}{x_n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1 \times 1$.
3. On applique le précédent point avec $x_n = y_n = \lambda$.
4. Pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $\frac{u_n^p}{v_n^p} = \left(\frac{u_n}{v_n}\right)^p \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1^p = 1$. ■

Exemple 3.7

$$\frac{2n^2 - n + 2}{n^5 - 4} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \frac{2}{n^3}.$$

★ Remarque

On ne peut pas additionner les équivalents.

Exemple 3.8

Soit (u_n) et (v_n) les suites définies par $u_n = n$ et $v_n = -n + 1$.
On sait que $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} -n$ et $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} n$. Pourtant $u_n + v_n = 1 \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$, la suite (1) n'est pas équivalente à la suite nulle.

★ Remarque

On ne peut pas élever des équivalents à une puissance qui dépend de n .

Exemple 3.9

Soit (u_n) la suite définie par $u_n = 1 + \frac{1}{n}$. On sait que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $1^n = 1$.

Pourtant on peut montrer que $u_n^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e$.

En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)$.

Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\ln(1+X)}{X} = \lim_{X \rightarrow 1} \frac{\ln(X)}{X-1} = \ln'(1) = 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

3.1.2 Généralisation aux fonctions équivalentes

On peut généraliser cette notion d'équivalence aux fonctions de la variable réelle.

Définition 3.10 : Fonctions équivalentes

Soit I un intervalle, $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ une borne de I et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions qui ne s'annulent pas dans un voisinage de a . On dit que f est équivalente à g en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$.

On note alors $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$.

On retrouve les mêmes propriétés qu'avec les suites équivalentes :

- Deux fonctions équivalentes ont le même signe dans un voisinage de a .
- Deux fonctions équivalentes ont la même limite en a si elle existe.
- Produit et quotient d'équivalents. On ne peut toujours pas additionner les équivalents.
- Élevé un équivalent à une puissance **fixée**.

Équivalents usuels

1. Au voisinage de 0

$$\begin{array}{ll}
 \sin x & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \tan x & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \cos x - 1 & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -\frac{x^2}{2} \\
 \ln(1+x) & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 e^x - 1 & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 (1+x)^\alpha - 1 & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R}) \\
 \sqrt{1+x} - 1 & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2} \\
 \arcsin x & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \arctan x & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \cosh x - 1 & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2} \\
 \sinh x & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \\
 \tanh x & \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x
 \end{array}$$

2. Au voisinage de 1

$$\begin{array}{ll}
 \ln x & \underset{x \rightarrow 1}{\sim} x - 1 \\
 x^\alpha - 1 & \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \alpha(x - 1) \\
 \sqrt{x} - 1 & \underset{x \rightarrow 1}{\sim} \frac{x - 1}{2}
 \end{array}$$

3. Au voisinage de $+\infty$

Une fonction polynômiale $P : x \mapsto a_n x^n + \dots + a_0$ vérifie $P(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} a_n x^n$.

Proposition 3.11

Soit $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à valeurs dans I telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$.
Si $f(x) \underset{x \rightarrow a}{\sim} g(x)$ alors $f(u_n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} g(u_n)$.

Exemple 3.12

Déterminer un équivalent de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \ln \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) \right)$.

- On vérifie que la suite (u_n) est bien définie.
- Il n'existe pas d'équivalents de $\cos(x)$ alors il faut faire apparaître $\cos(x) - 1$.

$$u_n = \ln \left(\cos \left(\frac{1}{n} \right) - 1 + 1 \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \cos \left(\frac{1}{n} \right) - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{2n^2}$$

3.2 Négligeabilité

3.2.1 Suites négligeables

Définition 3.13 : Suites négligeables

On dit qu'une suite (u_n) est négligeable devant une suite (v_n) si la suite $\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ tend vers 0.
On note alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$.

Exemple 3.14

Montrer que $\sin(n) \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(n)$.

Exemple 3.15

$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(1) \iff u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Proposition 3.16 : Lien avec l'équivalence

Soit (u_n) et (v_n) deux suites. On a alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} v_n \iff u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n)$.

Démonstration. $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} v_n + o(v_n) \iff \frac{u_n - v_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \iff \frac{u_n}{v_n} - 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0 \iff \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$. ■

Proposition 3.17 : Opérations sur les suites négligeables

Soit (u_n) , (v_n) et (w_n) trois suites. On a alors :

1. Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ et $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ alors pour tous $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha u_n + \beta v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$.
2. Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(v_n)$ et $v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$.
3. Si $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n)$ alors $u_n v_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o(w_n v_n)$.

Démonstration.

1. $\frac{\alpha u_n + \beta v_n}{w_n} = \alpha \frac{u_n}{w_n} + \beta \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha 0 + \beta 0 = 0$.
2. $\frac{u_n}{w_n} = \frac{u_n}{v_n} \times \frac{v_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \times 0 = 0$.
3. $\frac{u_n v_n}{w_n v_n} = \frac{u_n}{w_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Croissances comparées (en $+\infty$) :

$$\begin{aligned}
 (\ln x)^\alpha &= o(x^\beta) \quad \text{pour tous } \alpha, \beta > 0 \\
 x^a &= o(x^b) \quad \text{si } 0 < a < b \\
 x^\alpha &= o(e^{\beta x}) \quad \text{pour tous } \alpha, \beta > 0 \\
 e^{\alpha n} &= o(n!) \quad \text{pour tout } \alpha > 0 \\
 n! &= o(n^n)
 \end{aligned}$$

Croissance comparée (en 0) :

$$|\ln(x)|^\alpha = o\left(\frac{1}{x^\beta}\right) \quad \text{pour tout } \alpha, \beta \in]0; +\infty[$$

3.2.2 Généralisation aux fonctions négligeables

Définition 3.18 : Fonctions négligeables

Soit I un intervalle, $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ une borne de I et $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions qui ne s'annulent pas dans un voisinage de a . On dit que f est négligeable devant g en a si $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

On note alors $f(x) = o(g(x))$.

On retrouve les mêmes propriétés qu'avec les suites négligeables.